

Презентация по лабораторной работе 2

Елизавета Александровна Гайдамака

Цель работы

Целью данной работы является освоение базовой структуры документа LaTeX и его компиляции в PDF.

Задание

- Создать и скомпилировать первый LaTeX-документ.
- Изучить преамбулу, тело документа, команды и окружения.
- Проверить работу комментариев, пробелов и специальных символов.

Теоретическое введение

Документ LaTeX состоит из преамбулы и тела, а его содержимое задаётся обычным текстом и командами разметки. Исходный файл с расширением `.tex` компилируется в PDF с помощью LaTeX-движка, например `pdflatex`.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение: пункт 1

1. Создать файл `first.tex`.

2. Вставить в него простой LaTeX-документ с:

- `\documentclass{article};`
- `\begin{document};`
- текстом;
- `\end{document}.`

3. Скомпилировать:

```
pdflatex first.tex
```

4. Получить `first.pdf`.

5. Открыть и проверить PDF.

```
Hey world!  
This is a first document.
```

6. Разобраться, что такое:

- команда `LaTeX`;
- обязательные аргументы `{}`;
- необязательные аргументы `[]`;
- преамбула;
- тело документа;
- окружения `\begin{...} / \end{...}`.

7. Научиться использовать комментарии %.

This is the first paragraph.
This is the second paragraph.
This is the third paragraph.

8. Научиться разделять текст на абзацы.

Word1 Word2
Word1 Word2
Word1 Word2

9. Проверить работу обычных и неразрывных пробелов ~.

Section 1
Section 1

10. Научиться запускать LaTeX из терминала:

```
pdflatex first
```

или

```
pdflatex first.tex
```

Результат: пункт 10

```
C:\Users\Elisaveta\Desktop\comp-skills-for-sci-writing\lab02>pdflatex first
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.29 (MiKTeX 26.2) (preloaded format=pdflatex.fmt)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(first.tex
LaTeX2e <2025-11-01>
L3 programming layer <2026-01-19>
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\size12.clo))
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\fontenc.sty)
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\l3backend\l3backend
-pdftex.def)
No file first.aux.
[1{C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/MiKTeX/fonts/map/pdftex/pdftex.map}{C:/User
s/Elisaveta/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-t1.
enc}] (first.aux) >C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/type
1/public/cm-super/sfrm1200.pfb>
Output written on first.pdf (1 page, 12963 bytes).
Transcript written on first.log.
```

```
C:\Users\Elisaveta\Desktop\comp-skills-for-sci-writing\lab02>pdflatex first.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.29 (MiKTeX 26.2) (preloaded format=pdflatex.fmt)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(first.tex
LaTeX2e <2025-11-01>
L3 programming layer <2026-01-19>
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\size12.clo))
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\fontenc.sty)
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\l3backend\l3backend
-pdftex.def) (first.aux) [1{C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/MiKTeX/fonts/map/p
dftex/pdftex.map}{C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/enc/dv
ips/cm-super/cm-super-t1.enc}] (first.aux) >C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/P
rograms/MiKTeX/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1200.pfb>
Output written on first.pdf (1 page, 12963 bytes).
Transcript written on first.log.
```

11. Освоить специальные символы LaTeX: $\{$, $\}$, $\$$, $\%$, $\&$, $\#$, $_$, $\backslash$, $\wedge$, $\sim$.

Curly braces: { }

Dollar: \$

Percent: %

Ampersand: &

Hash: #

Underscore: _

Backslash: \

Caret: ^

Tilde: ~

Выводы

Благодаря данной работе я изучила базовую структуру документа LaTeX и научилась компилировать его в PDF.